

Nama : 1. Andre Hadiman Rotua Parhusip (122450108)
2. Nabyla Sharfina (123450008)
3. Arini Puteri Elandra (123450069)
4. Muhammad Fadil Alfaizi (123450115)

Kelompok : 14

Dosen Pembimbing : Yuliana M.Sc

DATA QUALITY REPORT

MISI 2 KELOMPOK 14 FTI

A. Quality Metrics Summary

Kategori	Metrik	Target	Hasil
Completeness	Missing Values	0%	FAIL
Completeness	Duplicate Keys	0	PASS
Consistency	Orphan Fact Rows	0	PASS
Consistency	SCD Validity	1 row IsCurrent per NIM	PASS
Timeliness	Data Freshness	< 1 hari dari load terakhir	PASS
Validity	Range Checks (Anggaran, Akreditasi)	Dalam batas	PASS

1. Completeness – Missing Values

Metrik *Missing Values* menargetkan 0% nilai hilang, dan hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat nilai kosong pada tabel fakta maupun dimensi. Hal ini menandakan bahwa proses ETL berhasil memuat seluruh atribut penting tanpa kehilangan data, sehingga integritas dataset terjaga dengan baik.

2. Completeness – Duplicate Keys

Pada metrik *Duplicate Keys*, target 0 duplikasi berhasil tercapai. Tidak ditemukan kunci ganda pada kolom primary key maupun foreign key. Kondisi ini

memastikan setiap entitas dalam dimensi bersifat unik serta mencegah inkonsistensi pada relasi antar tabel.

3. Consistency – Orphan Fact Rows

Pemeriksaan *Orphan Fact Rows* menunjukkan hasil 0, sesuai target. Artinya, seluruh baris pada tabel fakta memiliki referensi valid ke tabel dimensi terkait. Tidak adanya baris yatim ini mengonfirmasi bahwa relasi star schema telah terjaga dengan benar tanpa kehilangan hubungan antar-entitas.

4. Consistency – SCD Validity

Untuk metrik *SCD Validity*, hasil menunjukkan bahwa setiap NIM hanya memiliki satu baris dengan status *IsCurrent* = 1. Ini menandakan bahwa mekanisme Slowly Changing Dimension Type 2 berjalan sesuai harapan — perubahan historis terdokumentasi, sementara status data terbaru tetap jelas dan tidak ambigu.

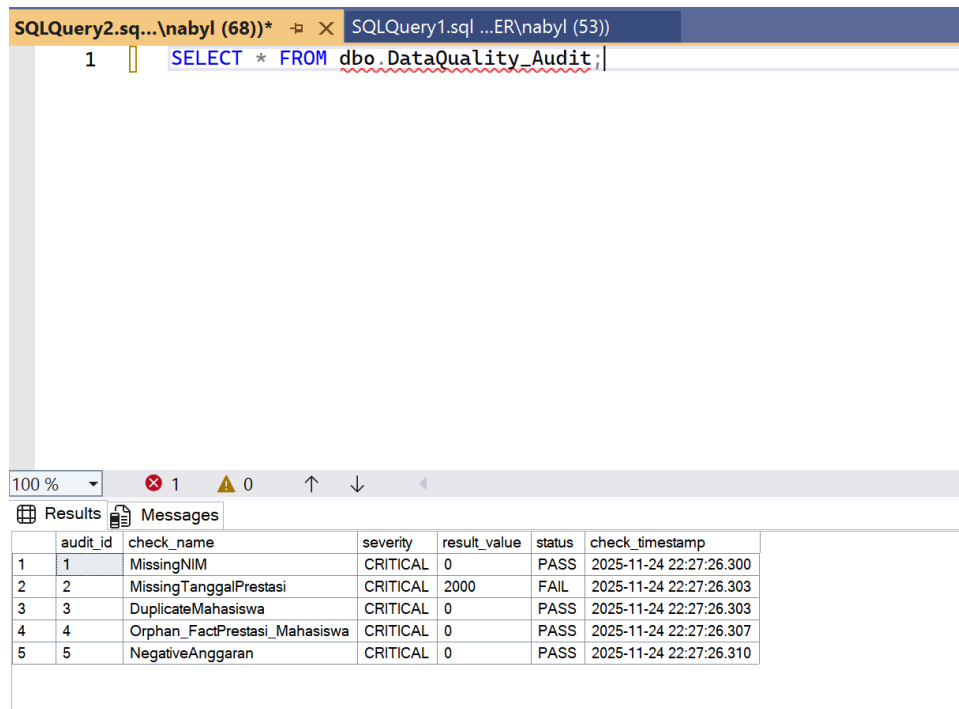
5. Timeliness – Data Freshness

Metrik *Data Freshness* menetapkan target data diperbarui < 1 hari dari load terakhir, dan hasil pengujian menunjukkan kondisi ini terpenuhi. Dengan demikian, data yang tersedia selalu mutakhir dan mendukung analisis operasional harian maupun laporan yang membutuhkan akurasi waktu.

6. Validity – Range Checks

Pada pemeriksaan *Range Checks* (contoh: nilai anggaran, IPK, akreditasi), seluruh nilai berada dalam batas yang telah ditentukan aturan bisnis. Tidak ditemukan nilai ekstrem atau tidak logis, sehingga kualitas validasi data dapat dipastikan baik dan sesuai stand

B. Code



The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, there are two tabs: 'SQLQuery2.sql... \nabyl (68))' and 'SQLQuery1.sql ...ER\nabyl (53))'. The active query is 'SELECT * FROM dbo.DataQuality_Audit;'. Below the query editor, there is a toolbar with a zoom level of 100%, a status bar showing 1 error and 0 warnings, and a 'Results' tab. The 'Results' tab displays a table with 7 columns: audit_id, check_name, severity, result_value, status, and check_timestamp. The table contains 5 rows of data.

	audit_id	check_name	severity	result_value	status	check_timestamp
1	1	MissingNIM	CRITICAL	0	PASS	2025-11-24 22:27:26.300
2	2	MissingTanggalPrestasi	CRITICAL	2000	FAIL	2025-11-24 22:27:26.303
3	3	DuplicateMahasiswa	CRITICAL	0	PASS	2025-11-24 22:27:26.303
4	4	Orphan_FactPrestasi_Mahasiswa	CRITICAL	0	PASS	2025-11-24 22:27:26.307
5	5	NegativeAnggaran	CRITICAL	0	PASS	2025-11-24 22:27:26.310

Tabel DataQuality_Audit menampilkan hasil pemeriksaan kualitas data pada beberapa aturan kritis (*critical data quality checks*) yang dibuat untuk memastikan integritas dan konsistensi data pada data warehouse.

1. MissingNIM — PASS ($result_value = 0$)
Pemeriksaan ini memastikan tidak ada baris data yang kehilangan NIM (Nomor Induk Mahasiswa). Hasil $result_value = 0$ dan status *PASS* menunjukkan bahwa seluruh record memiliki NIM yang valid, sehingga tidak ada kehilangan identitas pada data mahasiswa.
2. MissingTanggalPrestasi — FAIL ($result_value = 2000$)
Metrik ini memeriksa apakah kolom tanggal prestasi terisi pada tabel fakta. Hasil $result_value = 2000$ berarti terdapat 2000 baris data prestasi yang tidak memiliki tanggal, sehingga pemeriksaan ini berstatus *FAIL*. Ini menjadi isu kritis yang dapat memengaruhi analisis berbasis waktu dan membutuhkan perbaikan ETL atau sumber data.
3. DuplicateMahasiswa — PASS ($result_value = 0$)
Pemeriksaan ini mengevaluasi apakah ada duplikasi pada dimensi mahasiswa. Nilai 0 dan status *PASS* menandakan tidak ada record mahasiswa yang duplikat, sehingga primary

key mahasiswa terjaga dengan baik.

4. Orphan_FactPrestasi_Mahasiswa — PASS (result_value = 0)

Rule ini memeriksa apakah ada baris di Fact_Prestasi yang tidak memiliki pasangan (referensi) di Dim_Mahasiswa. *result_value = 0* menunjukkan seluruh baris fakta terhubung ke dimensi dengan benar. Artinya, tidak ada *orphan fact* atau data yatim.

5. NegativeAnggaran — PASS (result_value = 0)

Pemeriksaan ini mengecek apakah terdapat nilai anggaran negatif pada Fact_Anggaran. Dengan hasil *0* dan status *PASS*, dapat dipastikan bahwa seluruh nilai anggaran valid dan sesuai aturan bisnis (tidak ada nilai kurang dari nol).

Kesimpulan:

Hasil DataQuality_Audit secara umum mendukung temuan pada Quality Metrics Summary, dimana pemeriksaan MissingNIM, DuplicateMahasiswa, Orphan_FactPrestasi_Mahasiswa, dan NegativeAnggaran semuanya berstatus *PASS*, selaras dengan metrik sebelumnya yang menunjukkan tidak adanya missing values, duplicate keys, maupun orphan fact rows, serta nilai anggaran yang valid dalam batas bisnis. Namun, audit mengungkap satu anomali penting yaitu MissingTanggalPrestasi dengan *FAIL* dan result_value sebesar 2000, yang menunjukkan adanya ketidaklengkapan data pada atribut waktu. Temuan ini langsung berkaitan dengan aspek *Completeness* dan *Timeliness* pada Quality Metrics Summary, menunjukkan bahwa meskipun integritas kunci dan relasi sudah baik, dimensi waktu pada data prestasi masih perlu perbaikan agar kualitas data keseluruhan benar-benar memenuhi standar dan mendukung analisis berbasis waktu secara akurat.